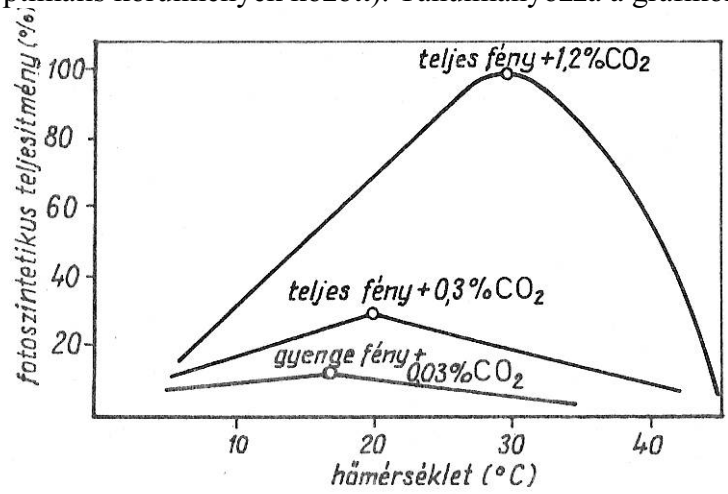
II. A fotoszintézis hatékonysága 10 pont

Az alábbi grafikon a burgonyanövény fotoszintézisének intenzitását ábrázolja a fényerősség, a hőmérséklet és a CO_2-koncentráció függvényében. (100% az intenzitás a minden szempontból optimális körülmények között). Tanulmányozza a grafikont és oldja meg a feladatokat!



1. Milyen anyag mennyiségével mérhették a fotoszintetikus teljesítményt? *A helyes válaszok betűjelét írja a négyzetekbe!* (1 pont)

A) A keletkező oxigén mennyiségével
B) A keletkező CO_2 mennyiségével
C) A keletkező szőlőcukor mennyiségével
D) A keletkező víz mennyiségével
E) A keletkező szervetlen anyagok mennyiségével

A grafikon alapján döntse el, hogy igazak (I), vagy hamisak (H) az alábbi állítások!
A megfelelő betűjelet írja a második oszlopba! (2 pont)

2. A hőmérséklet a teljes vizsgált tartományban növeli a fotoszintézis intenzitását.	
3. Azonos megvilágítás esetén a CO_2 koncentrációja és a hőmérséklet is befolyásolja a fotoszintézis intenzitását.	

4. Olvassa le a grafikonról, hogy milyen körülmények között, melyik mért értéken a legintenzívebb a fotoszintézis! *Írja be a táblázatba!* (2 pont)

Fényerősség	**teljes**
CO_2- koncentráció (%)	
Hőmérséklet (°C)	

5. Mennyi a fotoszintézis %-os teljesítménye teljes fény és 0,3%-os CO_2 –koncentráció esetén 20 °C-on? …….. (1 pont)

6. Mennyi a fotoszintézis %-os teljesítménye teljes fény és 1,2%-os CO_2 –koncentráció esetén 20 °C-on? …….. (1 pont)

7. Az ábra alapján *gyenge fényben* hogyan befolyásolja a %-os fotoszintetikus teljesítményt a hőmérséklet? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!* (1 pont)

A) Növeli.
B) Csökkenti.
C) Kb. 17 ºC-ig növeli, majd csökkenti.
D) Kb. 17 ºC-ig csökkenti, majd növeli.
E) Ez az ábra alapján nem dönthető el.

8. Az ábra alapján *gyenge fényben* hogyan befolyásolja a %-os fotoszintetikus teljesítményt a CO_2 -koncentráció? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!* (1pont)

A) Növeli.
B) Csökkenti.
C) Kb. 17 ºC-ig növeli, majd csökkenti
D) Kb. 17 ºC-ig csökkenti, majd növeli.
E) Ez az ábra alapján nem dönthető el.

Foglalja össze és általánosítsa eddigi megfigyeléseit! A mondatot melyik befejezése helyes? A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

9. Ha a többi környezeti tényező értéke optimális (vagy ahhoz közli érték), akkor mindig az a tényező korlátozza egy életműködés hatékonyságát, amely … (1 pont)

A) A legalacsonyabb értékű.
B) A legmagasabb értékű.
C) A lehető legkedvezőbb.
D) Az optimálistól leginkább eltér.
E) Nem a természetes élőhelyen mérhető érték.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen